

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = \frac{m-2}{3}x^3 + (2m-3)x^2 + (5m-6)x + m^2 - 5$.

Wyznacz te wartości parametru m , dla których funkcja f jest malejąca w zbiorze liczb rzeczywistych.

$$f(x) = \frac{m-2}{3}x^3 + (2m-3)x^2 + (5m-6)x + m^2 - 5$$

① wyznaczamy pochodną funkcji f

$$f'(x) = (m-2)x^2 + 2(2m-3)x + 5m-6$$

② musimy rozważyć dwie możliwości

1. funkcja liniowa

$$m-2=0$$

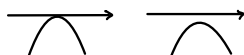
$$m=2$$

$$f'(x) = 2(4-3)x + 5 \cdot 2 - 6 = 2x + 4$$

nie spełnia warunków zadania

2. funkcja kwadratowa
 $m \neq 2$

parabola musi być niedodatnia


$$\Rightarrow \begin{cases} 1^\circ a < 0 \\ 2^\circ \Delta \leq 0 \end{cases}$$

$$1^\circ a < 0 \Leftrightarrow m-2 < 0 \Rightarrow \underline{m < 2}$$

$$2^\circ (4m-6)^2 - 4(m-2)(5m-6) \leq 0$$

$$16m^2 - 48m + 36 - 4(5m^2 - 16m + 12) \leq 0$$

$$16m^2 - 48m + 36 - 20m^2 + 64m - 48 \leq 0$$

$$-4m^2 + 16m - 12 \leq 0 \quad |:4$$

$$-m^2 + 4m - 3 \leq 0$$

$$\Delta = 16 - 12 = 4 \quad \sqrt{\Delta} = 2$$

$$m_1 = \frac{-4+2}{-2} = 1 \quad m_2 = \frac{-4-2}{-2} = 3$$

$$\underline{m \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)}$$

Odp: $m \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$